Questions de cours — Intensité, tension et loi d'Ohm (réponses)

Circuits en série et en dérivation, mesure de l'intensité et de la tension, lois d'additivité, résistance, loi d'Ohm

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer une intensité (ampèremètre) et une tension (voltmètre).
- ☐ Les lois de l'intensité et de la tension dans un circuit en série et en dérivation.
- ☐ La résistance et la loi d'Ohm $U = R \times I$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Mesurer	1	5 min
B	Lois de l'intensité et de la tension	2 – 4	20 min
C	Résistance et loi d'Ohm	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Mesurer — 5 min

Deux appareils, deux branchements.

Q1 — Ampèremètre et voltmètre

Comment branche-t-on un ampèremètre ? un voltmètre ? Quelles sont les unités ?

Réponse

L'ampèremètre mesure l'intensité I (en ampères, A) : il se branche en **série**. Le voltmètre mesure la tension U (en volts, V) : il se branche en **dérivation** aux bornes du dipôle. La borne COM est reliée du côté de la borne − du générateur.

Application. Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe, où place-t-on le voltmètre ?

Solution

En dérivation, directement aux bornes de la lampe.

PARTIE B — Lois de l'intensité et de la tension — 20 min

Série : une seule boucle. Dérivation : plusieurs branches.

Q2 — Circuit en série

Quelles sont les lois de l'intensité et de la tension dans un circuit en série ?

Réponse

Intensité : la **même** en tout point du circuit (loi d'unicité). Tension : la tension aux bornes du générateur est égale à la **somme** des tensions aux bornes des autres dipôles (loi d'additivité).

Application. Un générateur de 12 V alimente en série une lampe et un moteur ; la tension aux bornes de la lampe est 5 V. Tension aux bornes du moteur ?

Solution

$12 - 5 = 7$ V.

Q3 — Circuit en dérivation

Quelles sont les lois de l'intensité et de la tension dans un circuit en dérivation ?

Réponse

Tension : la **même** aux bornes de dipôles branchés en dérivation (égale à celle du générateur s'ils sont branchés directement à ses bornes). Intensité : l'intensité dans la branche principale est égale à la **somme** des intensités dans les branches dérivées (loi des nœuds).

Application. L'intensité principale vaut 0,5 A ; une branche est parcourue par 0,2 A. Intensité dans l'autre branche ?

Solution

$0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3$ A.

Q4 — Série ou dérivation : avantages

Pourquoi les appareils d'une maison sont-ils branchés en dérivation ?

Réponse

En dérivation, chaque appareil reçoit la même tension (230 V) et fonctionne indépendamment : si l'un tombe en panne ou est éteint, les autres continuent de fonctionner (en série, tout s'arrête).

Application. Dans une guirlande en série, une ampoule grille. Que se passe-t-il ?

Solution

Le circuit est ouvert : toutes les ampoules s'éteignent.

PARTIE C — Résistance et loi d'Ohm — 15 min

Une résistance s'oppose au passage du courant.

Q5 — La loi d'Ohm

Qu'est-ce qu'une résistance ? Énonce la loi d'Ohm.

Réponse

Un dipôle qui s'oppose plus ou moins au passage du courant (résistance R en ohms, Ω) ; plus R est grande, plus l'intensité est faible. Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (U en V, I en A).

Application. Une résistance de 100 Ω est traversée par un courant de 0,06 A. Tension à ses bornes ?

Solution

$U = 100 \times 0{,}06 = 6$ V.

Q6 — Exploiter la loi d'Ohm

Comment calcule-t-on une résistance ou une intensité avec la loi d'Ohm ? Que montre la caractéristique d'une résistance ?

Réponse

$R = \dfrac{U}{I}$; $I = \dfrac{U}{R}$ (convertir les mA en A). La caractéristique $U = f(I)$ d'une résistance est une droite passant par l'origine : U est proportionnelle à I.

Application. Une résistance a 4,5 V à ses bornes et est traversée par 30 mA. Valeur de R ?

Solution

$R = \dfrac{4{,}5}{0{,}030} = 150\ \Omega$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une intensité en série	La même partout.
Une tension en série	L'additivité des tensions.
Une tension en dérivation	La même aux bornes des branches.
Une intensité en dérivation	La loi des nœuds (somme).
U, R ou I pour une résistance	$U = R \times I$ (I en A).